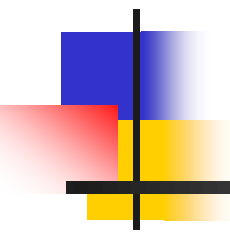


Drug Discovery

Giới thiệu quá trình phát triển thuốc



Định nghĩa thuốc

- Thuốc là những chất đã trải qua quá trình thử nghiệm và giám sát chặt chẽ để được chấp thuận sử dụng cho mục đích: dùng để chẩn đoán, chữa bệnh, làm giảm nhẹ, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.
- Thuốc được chia thành hai loại chính:
 - Thuốc phân tử nhỏ: Đây là những hợp chất tổng hợp hóa học, theo truyền thống là trọng tâm của nghiên cứu dược phẩm và thường được dùng dưới dạng uống hoặc tiêm.
 - Thuốc sinh học: Đây là những phân tử lớn hơn, phức tạp hơn do tế bào hoặc sinh vật sống tạo ra, bao gồm kháng thể, vắc-xin và liệu pháp gen. Thuốc sinh học thường đòi hỏi quy trình sản xuất và hệ thống phân phối phức tạp hơn.



Trước đây thuốc được phát hiện như thế nào

- Chiết xuất từ các sản phẩm tự nhiên (thường là thực vật)
- Ví dụ:
 - Aspirin - “thuốc giảm đau” : Chiết xuất cây liễu, khoảng 3000-1500 TCN
 - Artemisia – “thuốc hạ sốt”: 168 TCN





Khám phá và phát triển thuốc hiện đại

- A. Nghiên cứu khoa học cơ bản và xác định mục tiêu
- B. Dược lý mục tiêu và phát triển dẫn ấn sinh học
- C. Xác định thuốc
- D. Tối ưu hóa thuốc và lựa chọn ứng viên: Cải thiện hồ sơ dược lý, chuyển hóa, an toàn của thuốc hướng tới việc sử dụng ở người
- E. Nghiên cứu và phát triển lâm sàng: Thử nghiệm lâm sàng để thiết lập hiệu quả và an toàn
- F. Đánh giá theo quy định (phê duyệt của FDA)
- G. Sau khi đưa ra thị trường: Giám sát (tác dụng phụ), Sử dụng lại, Sử dụng ngoài nhãn
- H. Bối cảnh y tế



So sánh hai phương pháp

- Tìm kiếm có chủ đích và trên phạm vi rộng các tác nhân điều trị.
- Cần sự hiểu biết cơ bản về cơ chế sinh học của bệnh
- Đa ngành: sinh học, hóa học, kỹ thuật, tin sinh học, bác sĩ lâm sàng, doanh nghiệp, pháp lý, ...
- Gánh nặng bằng chứng cao để đạt được tính an toàn và hiệu quả
- Mô hình kinh doanh:
 - Quy trình được khuyến khích (lợi nhuận) để đổi mới các giải pháp điều trị cho nhiều loại bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe
 - Khả năng thiên lệch trong việc ưu tiên các lĩnh vực bệnh để đầu tư vào hoạt động khám phá thuốc

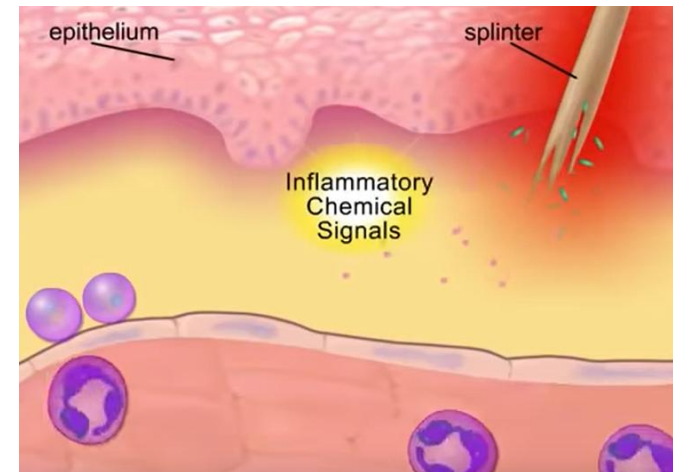
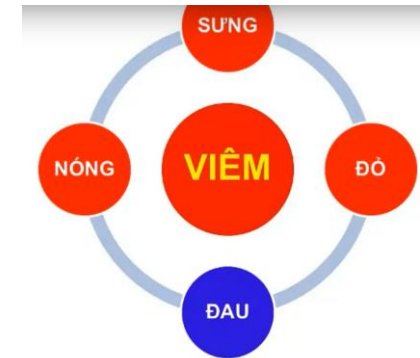
Thuốc chống viêm, giảm đau (aspirin)



1. KHÁI NIỆM VỀ VIÊM

Viêm là phản ứng toàn thân của cơ thể trước một tổn thương cục bộ và có tính chất bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây tổn thương.

2. NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM

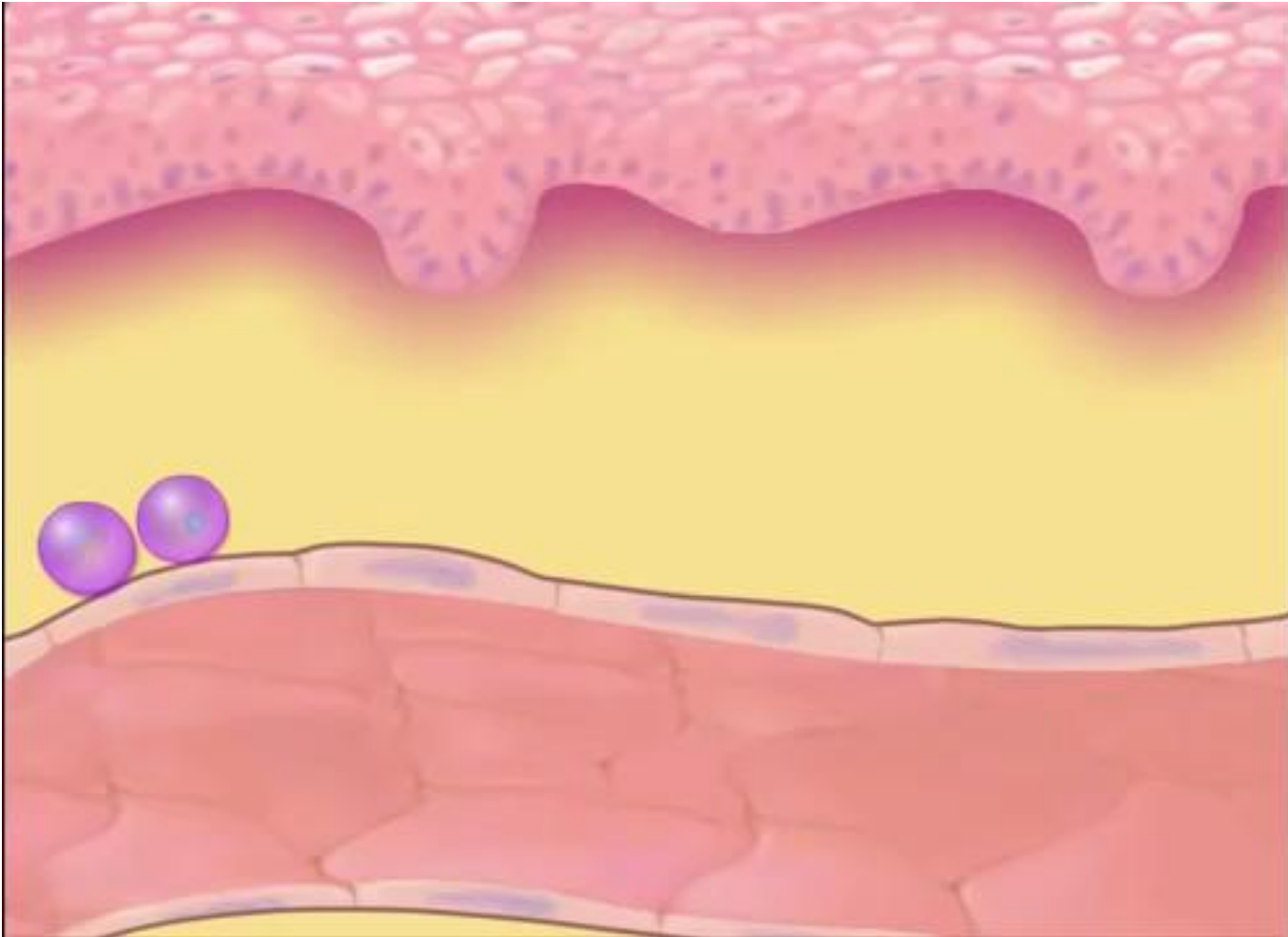


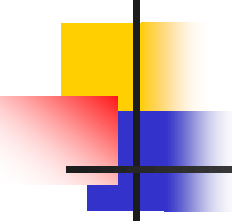
<https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/tinh-trang-viem-la-gi-va-anh-huong-the-nao-toi-co-the-vi>

<https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/co-che-cua-phan-ung-viem-cap-vi>

https://www.youtube.com/watch?v=0TKoQIK0f_I16

Phản ứng viêm



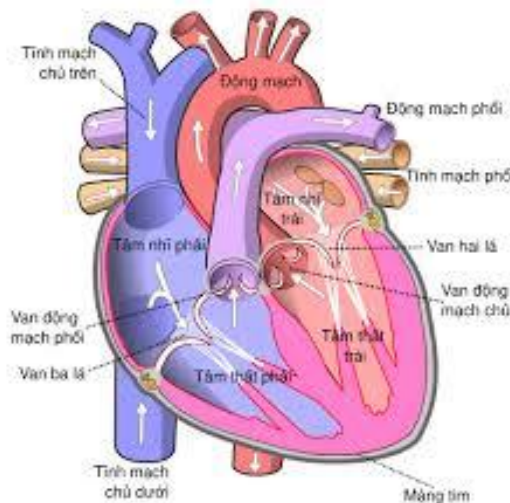


Cơ chế của phản ứng viêm

- Vai trò của hệ thống miễn dịch là chống lại vi trùng và bệnh tật.
- Khi nhiễm trùng, chấn thương hoặc tình trạng bệnh lý khác gây tổn hại cho cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ đưa các tế bào chữa lành đến khu vực đó.
- Những tế bào này tiết ra các chất hóa học làm cho mạch máu giãn ra (to hơn).
- Điều này cho phép nhiều máu đến khu vực này hơn, mang theo nhiều tế bào chữa lành hơn.
- Lưu lượng máu tăng lên cũng gây ra đỏ và ấm. Một số tế bào chữa lành và chất lỏng đi vào vùng bị thương, dẫn đến sưng tấy ở đó.
- Các hóa chất này cũng kích hoạt các dây thần kinh gửi thông điệp đau đến não. Cơ đau này cho ai đó biết để bảo vệ vùng đó trên cơ thể để nó có thể lành lại.
- Trong bệnh viêm mạch, tình trạng viêm ảnh hưởng đến mạch máu.
- Viêm thường là một phần của quá trình chữa bệnh. Vì vậy, tình trạng viêm có thể không cần điều trị và sẽ giảm dần khi các triệu chứng gây viêm được chữa lành. Nhưng khi các tế bào miễn dịch bắt đầu hoạt động quá mức, thì tình trạng viêm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

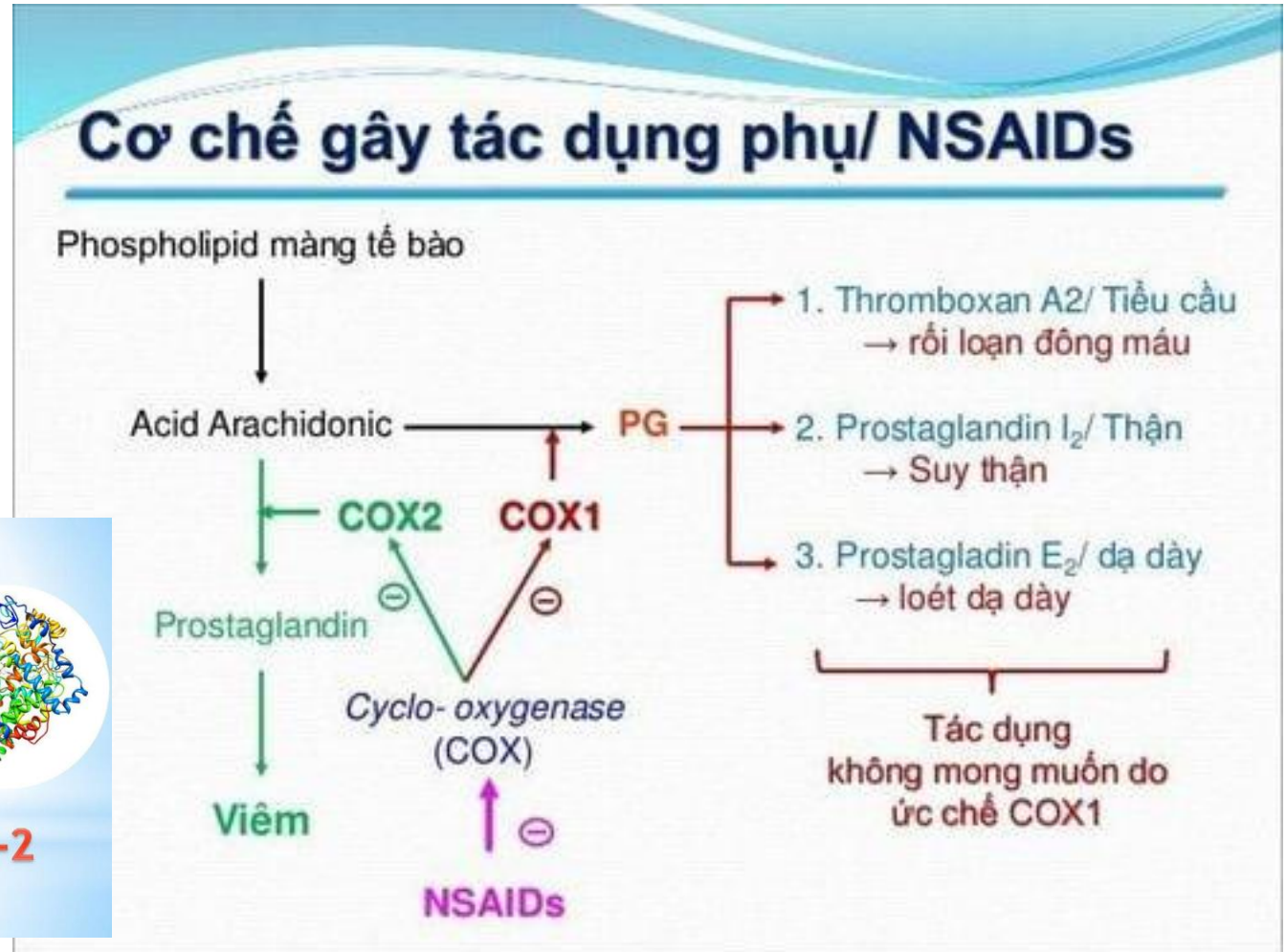
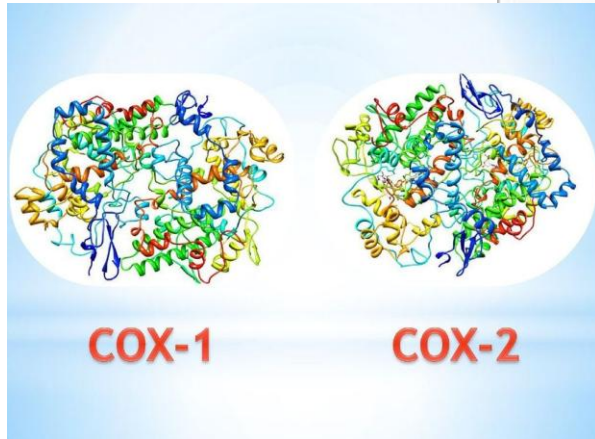
Viêm ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

- Viêm ảnh hưởng không tốt với phổi
- Viêm có thể gây tổn thương nướu (lợi)
- Viêm làm tổn thương các xương
- Tình trạng viêm có thể gây hại cho đường ruột
- Viêm có thể gây hại cho các khớp
- Viêm liên quan tới bệnh tim mạch



Hình 1

Thuốc chống viêm, giảm đau (aspirin)





Các rủi ro với thuốc NSAID

- Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs – Thuốc kháng viêm không steroid: giảm đau (analgesic), hạ sốt (antipyretic), kháng viêm (anti-inflammatory)
- Rủi ro về tim mạch: nguy cơ biến cố mạch máu lớn đã tăng 33% ở bệnh nhân dùng một NSAIDs ức chế chọn lọc COX-2 hay diclofenac. Ngoài ra, nguy cơ suy tim tăng gấp đôi ở cả NSAIDs chọn lọc và không chọn lọc COX-2.
- Rủi ro trên hệ tiêu hóa: Việc sử dụng các NSAID làm tăng nguy cơ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, ví dụ như bệnh loét dạ dày tá tràng, xuất huyết hay thủng tiêu hóa. Nguy cơ biến chứng đường tiêu có thể khác nhau giữa các NSAID.
- Nguy cơ suy thận: những bệnh nhân cao huyết áp dùng các NSAID liều cao có nguy cơ phát triển suy thận cao hơn so với bệnh nhân sử dụng liều thấp.



Types of drugs

- Key Categories:
 - Small Molecule Drugs
 - Biologics
 - Live Biotherapeutic Agents
 - Cell Therapies
- Mỗi loại có những đặc điểm, quy trình sản xuất và lộ trình quản lý riêng.



Small molecule drugs

- Định nghĩa: Hợp chất có trọng lượng phân tử thấp, thường dưới 900 Dalton.
- Đặc điểm:
 - Dễ tổng hợp thông qua các quá trình hóa học.
 - Thường được dùng qua đường uống, nhưng cũng có thể dùng qua đường tĩnh mạch hoặc qua các đường khác.
 - Thường được thiết kế để tương tác với các mục tiêu phân tử cụ thể (ví dụ: enzyme, thụ thể).
 - Có khả năng khuếch tán qua màng tế bào.
- Ví dụ: Aspirin (giảm đau), Metformin (bệnh tiểu đường), Statin (kiểm soát cholesterol).



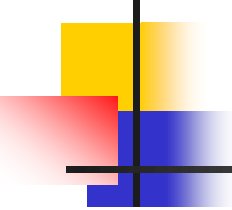
Biologics

- Định nghĩa: Các phân tử lớn, phức tạp có nguồn gốc từ tế bào sống, thường là protein hoặc kháng thể.
- Đặc điểm:
 - Được sản xuất thông qua các quá trình sinh học (ví dụ: lên men, nuôi cấy tế bào).
 - Trọng lượng phân tử lớn (ví dụ: kháng thể đơn dòng, enzyme).
 - Thường được dùng qua đường tiêm hoặc truyền (do khả dụng sinh học qua đường uống kém).
 - Có tính đặc hiệu cao đối với các mục tiêu sinh học (ví dụ: thụ thể, phân tử tín hiệu).
- Ví dụ: Kháng thể đơn dòng (ví dụ: Herceptin cho bệnh ung thư vú), insulin (bệnh tiểu đường), vắc-xin.



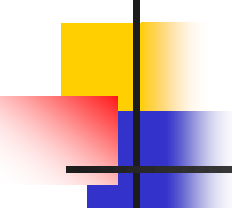
Các tác nhân sinh học trị liệu sống (LBA)

- Định nghĩa: Các sản phẩm thuốc có chứa các sinh vật sống, chẳng hạn như vi khuẩn, được sử dụng để ngăn ngừa, điều trị hoặc chữa bệnh.
- Đặc điểm:
 - Thông thường bao gồm các vi sinh vật cộng sinh hoặc được thiết kế (ví dụ: men vi sinh).
 - Cơ chế hoạt động dựa trên việc phục hồi hoặc sửa đổi hệ vi sinh đường ruột, sản xuất các chất chuyển hóa có lợi hoặc tương tác trực tiếp với hệ thống miễn dịch của vật chủ.
 - Dùng qua đường uống, đôi khi dùng tại chỗ hoặc qua các đường khác.
- Ví dụ: Men vi sinh (ví dụ: Lactobacillus, Bifidobacterium) cho sức khỏe đường ruột. Cấy ghép hệ vi sinh đường ruột (FMT) cho các bệnh nhiễm trùng C. difficile tái phát. Các liệu pháp vi sinh mới nổi cho bệnh viêm ruột (IBD) và các rối loạn chuyển hóa.
- Ưu điểm: Thành phần tự nhiên của hệ vi sinh vật ở người → độc tính thấp. Có khả năng gây ra tác dụng lâu dài thông qua quá trình xâm chiếm hoặc điều chỉnh hệ vi sinh vật.
- Nhược điểm: Khó điều chỉnh và chuẩn hóa. Có khả năng tương tác không lường trước với hệ miễn dịch hoặc hệ vi sinh vật của vật chủ. Thách thức trong việc mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo tính nhất quán của sản phẩm.



Cell Therapies

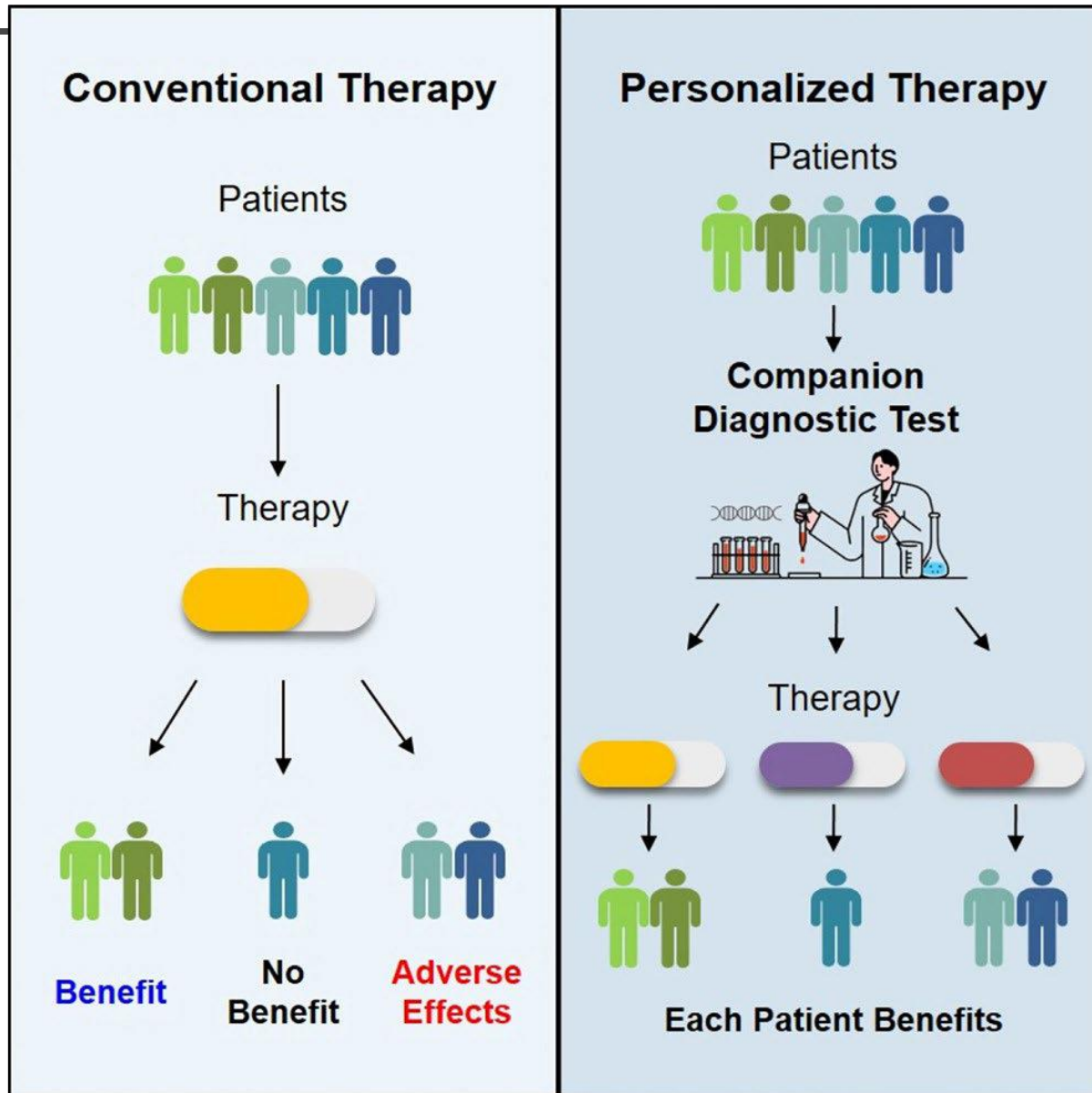
- Định nghĩa: Các phương pháp điều trị đưa tế bào sống vào cơ thể bệnh nhân để điều trị hoặc chữa bệnh.
- Đặc điểm:
 - Tế bào được sử dụng như tác nhân điều trị để sửa chữa hoặc thay thế các mô bị tổn thương, điều chỉnh hệ thống miễn dịch hoặc tấn công trực tiếp các tế bào ung thư.
 - Tế bào có thể là tế bào tự thân (từ bệnh nhân) hoặc tế bào đồng loại (từ người hiến tặng).
 - Thường được tiêm tĩnh mạch, tiêm mô hoặc cấy ghép phẫu thuật.
- Các loại liệu pháp tế bào:
 - Liệu pháp tế bào gốc: Sử dụng tế bào gốc đa năng hoặc đa năng để tái tạo mô (ví dụ: cấy ghép tủy xương, tế bào gốc trung mô).
 - Liệu pháp tế bào CAR-T: Tế bào T được thiết kế theo gen được thiết kế để nhận biết và tiêu diệt tế bào ung thư.
- Ví dụ: Liệu pháp CAR-T (ví dụ: Kymriah, Yescarta) cho một số bệnh ung thư máu. Cấy ghép tủy xương cho bệnh bạch cầu và các rối loạn máu khác. Liệu pháp tế bào gốc để sửa chữa mô (ví dụ: bệnh tim, chấn thương tủy sống).



Companion Diagnostics

- Định nghĩa: Các xét nghiệm cung cấp thông tin cần thiết để sử dụng an toàn và hiệu quả một loại thuốc cụ thể.
- Mục đích:
 - Cho phép y học cá nhân hóa bằng cách xác định những bệnh nhân có nhiều khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại do một phương pháp điều trị.
 - Hướng dẫn các quyết định điều trị dựa trên hồ sơ di truyền, protein hoặc dấu ấn sinh học.
- Ví dụ:
 - Xét nghiệm HER2 đối với ung thư vú (Herceptin).
 - Xét nghiệm đột biến EGFR đối với ung thư phổi (gefitinib).
 - Biểu hiện PD-L1 cho liệu pháp miễn dịch (Keytruda).

Companion Diagnostics





Dược động học (PK)

- Pharmacokinetics
- Cơ thể phản ứng với thuốc như thế nào
- Quan trọng để hiểu liều lượng, tần suất và tác dụng phụ tiềm ẩn.
- Các khái niệm cơ bản về liều lượng và phản ứng
- Hấp thụ, chất vận chuyển và độc tính
- Phân phối, liên kết protein và độc tính
- Chuyển hóa, gan và tuần hoàn
- Các con đường bài tiết



Overview of ADME

- ADME: Các quá trình chính trong dược động học
- Hấp thu (Absorption): Thuốc đi vào máu như thế nào
- Phân bố (Distribution): Thuốc phân tán khắp cơ thể như thế nào
- Chuyển hóa (Metabolism): Thuốc được biến đổi về mặt hóa học như thế nào
- Thải trừ (Excretion): Thuốc và chất chuyển hóa được đào thải như thế nào



Hấp thu - Absorption

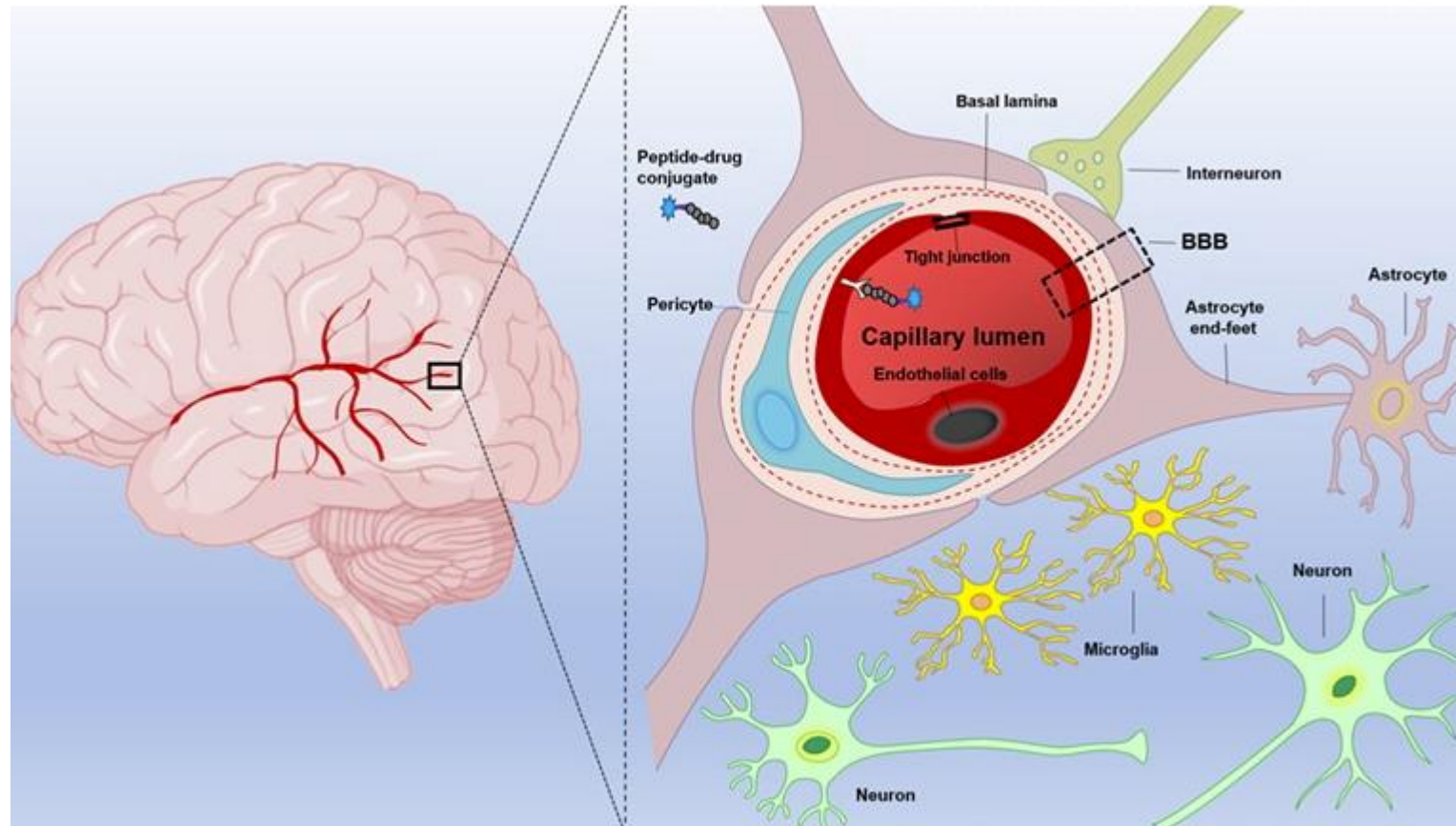
- Sự di chuyển của thuốc từ vị trí dùng thuốc vào máu
- Bị ảnh hưởng bởi:
 - Đường dùng thuốc (uống, tiêm tĩnh mạch, v.v.)
 - Độ hòa tan và công thức thuốc
 - Độ pH và lưu lượng máu tại vị trí hấp thụ
 - Ảnh hưởng đến khả dụng sinh học (lượng thuốc đến được hệ tuần hoàn toàn thân)

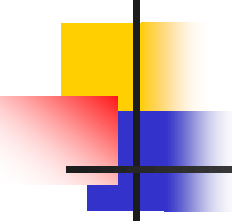


Distribution

- Sự phân tán của thuốc qua các mô và dịch của cơ thể
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố:
 - Lưu lượng máu đến các mô và cơ quan
 - Thuốc liên kết với protein huyết tương (ví dụ: albumin)
 - Khả năng vượt qua các rào cản sinh học (ví dụ: hàng rào máu não)
 - Thể tích phân bố (V_d): Một thước đo mức độ lan rộng của thuốc trong cơ thể

Hàng rào máu não





Metabolism

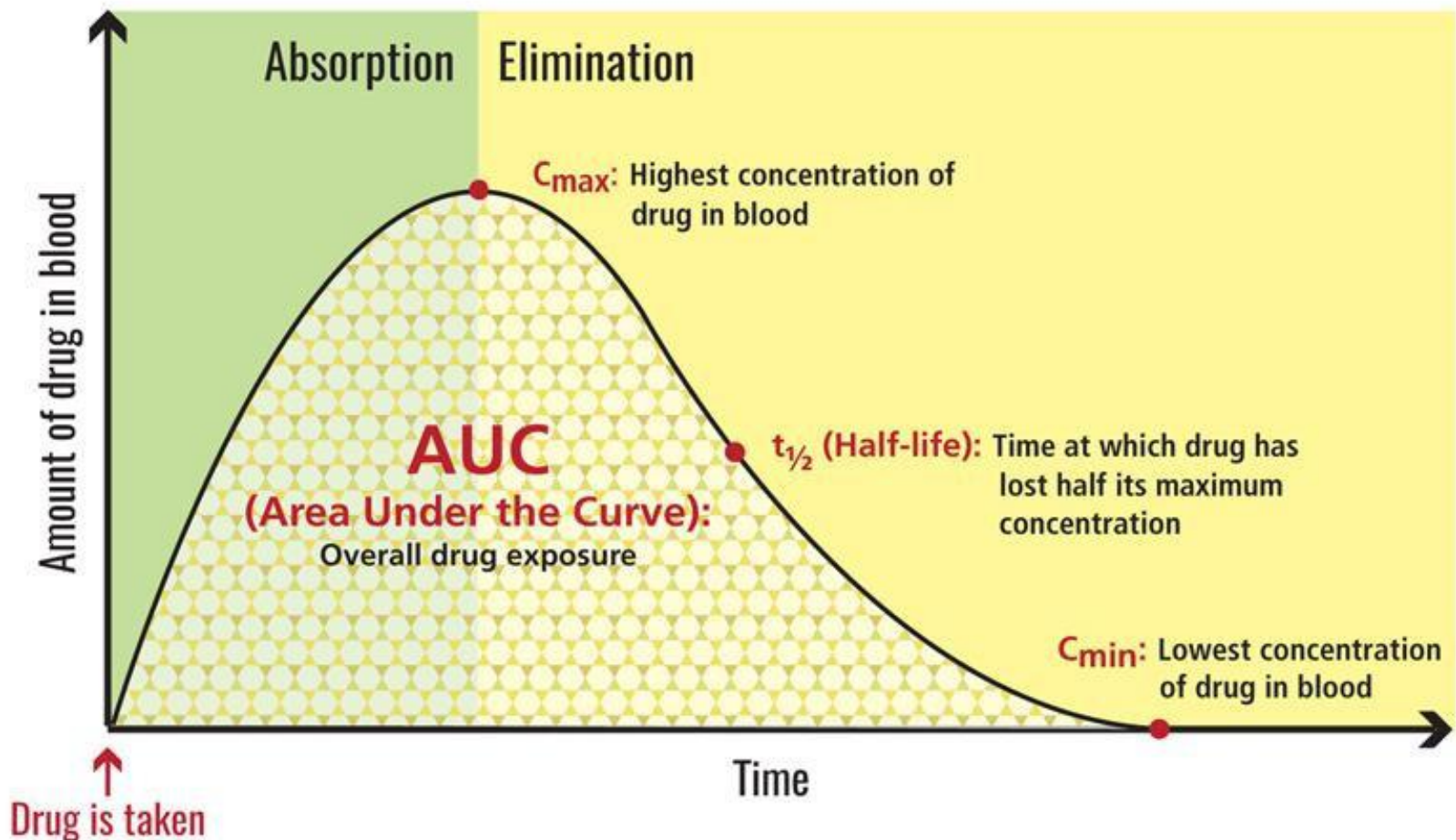
- Chuyển hóa hóa học của thuốc, chủ yếu ở gan
- Hai giai đoạn chuyển hóa:
 - Giai đoạn I: Biến đổi (ví dụ: oxy hóa, khử, thủy phân) bởi các enzym (ví dụ: cytochrome P450)
 - Giai đoạn II: Liên hợp (ví dụ: glucuronidation) để làm cho thuốc tan nhiều hơn trong nước
- Sản xuất các chất chuyển hóa hoạt động hoặc không hoạt động
- Các chất chuyển hóa có thể độc hại (ví dụ: acetaminophen)



Bài tiết - Excretion

- Đào thải thuốc và các chất chuyển hóa của thuốc ra khỏi cơ thể
- Chủ yếu qua thận (nước tiểu) hoặc gan (mật/phân)
- Các đường khác:
 - phổi
 - mồ hôi
 - sữa mẹ
- Các yếu tố chính:
 - Chức năng thận (lọc cầu thận, bài tiết, tái hấp thu)
 - Chức năng gan (bài tiết mật)
 - Thời gian bán hủy: Thời gian cần thiết để nồng độ thuốc giảm 50%

Pharmacokinetics





ADME and toxicity

- Hấp thu kém: Hiệu quả điều trị thấp
- Phân bố rộng rãi: Tích tụ thuốc trong các mô (ví dụ: mỡ, gan)
- Chuyển hóa: Sản xuất các chất chuyển hóa độc hại (ví dụ: độc tính với gan)
- Thải trừ không hoàn toàn: Tích tụ thuốc dẫn đến độc tính, đặc biệt ở những bệnh nhân suy thận hoặc suy gan



Pharmacodynamics (PD)

- Dược lực học (PD)
- Thuốc tác động thế nào đến cơ thể
- Tương tác thuốc-thụ thể
- Mỗi quan hệ liều-đáp ứng
- Cơ chế tác động (MOA)
- Tác dụng điều trị và độc tính



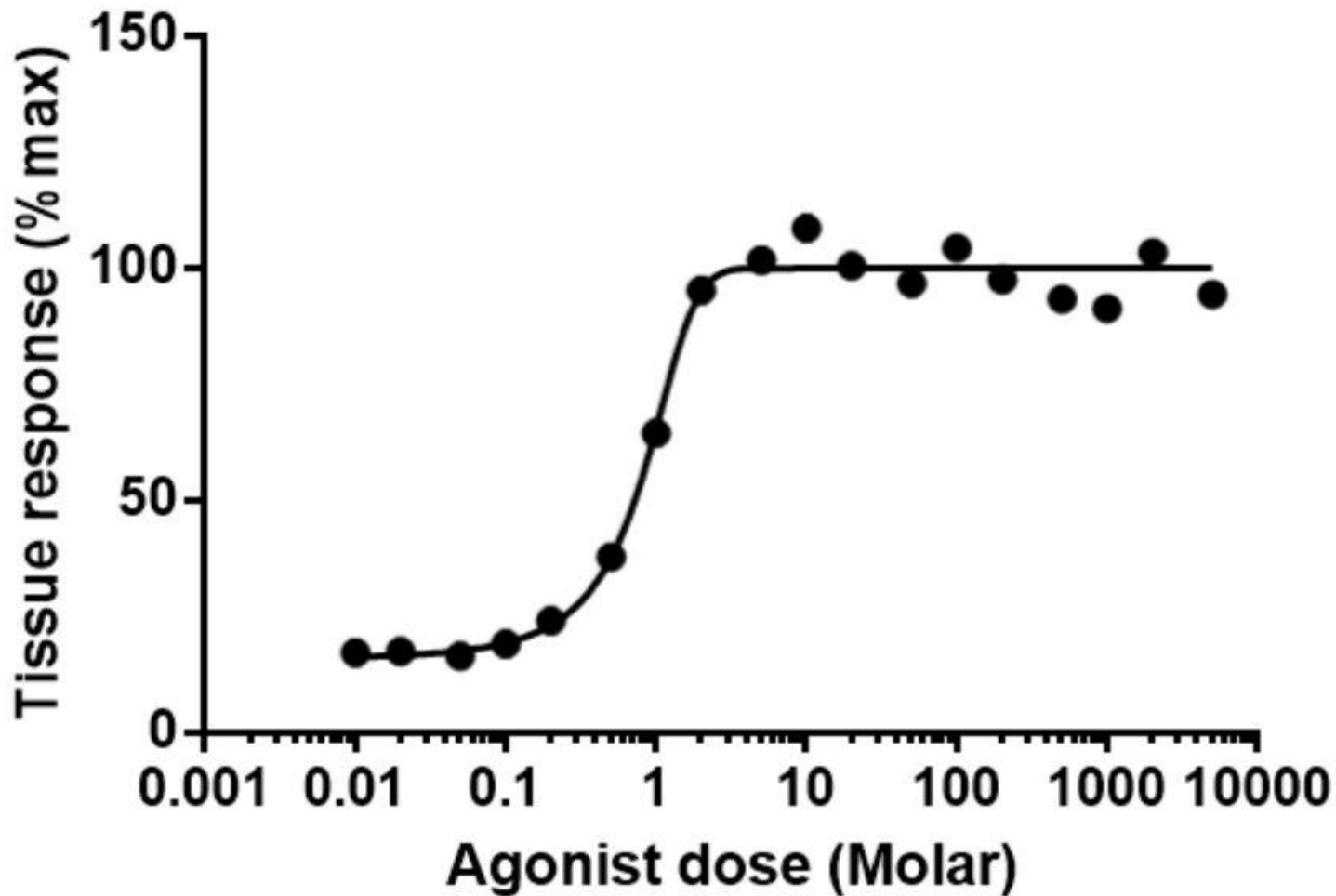
Drug-Receptor interactions

- Receptor: Protein mà thuốc liên kết để khởi động tác dụng của thuốc
- Các loại: thụ thể liên kết với protein G, kênh ion, enzyme, thụ thể hạt nhân
- Thuốc chủ vận (Agonists): Thuốc kích hoạt thụ thể để tạo ra phản ứng
- Thuốc đối kháng (Antagonists): Thuốc ngăn chặn hoạt hóa thụ thể (không có phản ứng)
- Thuốc chủ vận một phần (Partial Agonists): Kích hoạt thụ thể nhưng hiệu quả kém hơn thuốc chủ vận toàn phần
- Ái lực (Affinity): Độ mạnh của tương tác thuốc-thụ thể

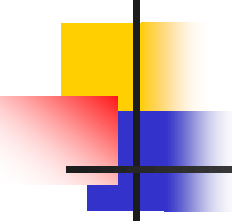


Dose-Response relationship

- Đường cong liều đáp ứng: Mối quan hệ giữa liều thuốc và mức độ tác dụng
- EC50: Liều tạo ra 50% tác dụng tối đa (đo lường hiệu lực)
- Emax: Hiệu quả tối đa mà thuốc có thể tạo ra, bất kể liều lượng
- Hiệu lực (Potency): Lượng thuốc cần thiết để tạo ra một hiệu ứng cụ thể
- Hiệu quả (Efficacy): Hiệu ứng tối đa mà thuốc có thể đạt được
- Cửa sổ điều trị (Therapeutic Window): Phạm vi liều tạo ra hiệu ứng điều trị mà không gây độc tính



liều thuốc chủ vận (mol)



Mechanism of Action (MOA)

- Cơ chế hoạt động (MOA)
- MOA: Cách một loại thuốc tạo ra tác dụng ở cấp độ phân tử
- Ví dụ: Thuốc chẹn beta làm giảm nhịp tim bằng cách chặn các thụ thể β -adrenergic
- Độ đặc hiệu (Specificity): Mức độ thuốc tương tác có chọn lọc với mục tiêu của nó (độ đặc hiệu cao hơn = ít tác dụng phụ hơn)
- Tác dụng điều trị: Kết quả lâm sàng mong muốn (ví dụ: giảm đau, hạ huyết áp)
- Tác dụng có hại: Tác dụng không mong muốn, thường có hại (ví dụ: buồn nôn, độc tính với gan)



Chuyển tín hiệu và tác dụng của thuốc

- Signal transduction and drug action
- Thuốc thường hoạt động thông qua các con đường chuyển tín hiệu
- Các chất truyền tin thứ hai (ví dụ: cAMP, ion canxi) khuếch đại tín hiệu của thuốc bên trong tế bào
- Chuyển tín hiệu có thể dẫn đến:
 - Thay đổi biểu hiện gen (ví dụ: steroid)
 - Kích hoạt/ức chế enzyme
 - Phản ứng của tế bào (ví dụ: co bóp, tiết)



Dung nạp và nhạy cảm dược lực học

- Pharmacodynamic tolerance and sensitization
- Dung nạp (Tolerance): Giảm đáp ứng với thuốc sau khi sử dụng kéo dài, cần liều cao hơn
- Giảm nhạy cảm (Desensitization): Giảm độ nhạy cảm của thụ thể do tiếp xúc nhiều lần
- Giảm điều hòa (Downregulation): Giảm số lượng thụ thể
- Nhạy cảm (Sensitization): Tăng đáp ứng với thuốc sau khi sử dụng nhiều lần
- Ví dụ: Nhạy cảm với một số chất kích thích



Độc chất học - Toxicology

- Mục tiêu: Xác định độc tính tiềm ẩn, tác dụng phụ và phạm vi liều an toàn.
- Các loại nghiên cứu độc chất học:
 - Độc tính cấp tính (Acute toxicity): Nghiên cứu liều đơn để đánh giá tác dụng độc hại tức thời.
 - Độc tính bán mãn tính và mãn tính (Sub-chronic and chronic toxicity): Nghiên cứu liều lặp lại để đánh giá tác dụng dài hạn.
 - Độc tính di truyền (Genotoxicity): Đánh giá khả năng gây tổn thương DNA (đột biến).
 - Độc tính gây ung thư (Carcinogenicity): Xác định khả năng thuốc có thể gây ung thư.
 - Độc tính sinh sản (Reproductive toxicity): Đánh giá rủi ro đối với sức khỏe sinh sản và sự phát triển của con cái.
- Kết quả: Thiết lập mức không quan sát thấy tác dụng phụ (NOAEL) và liều tối đa được dung nạp (MTD).



Dược lý an toàn

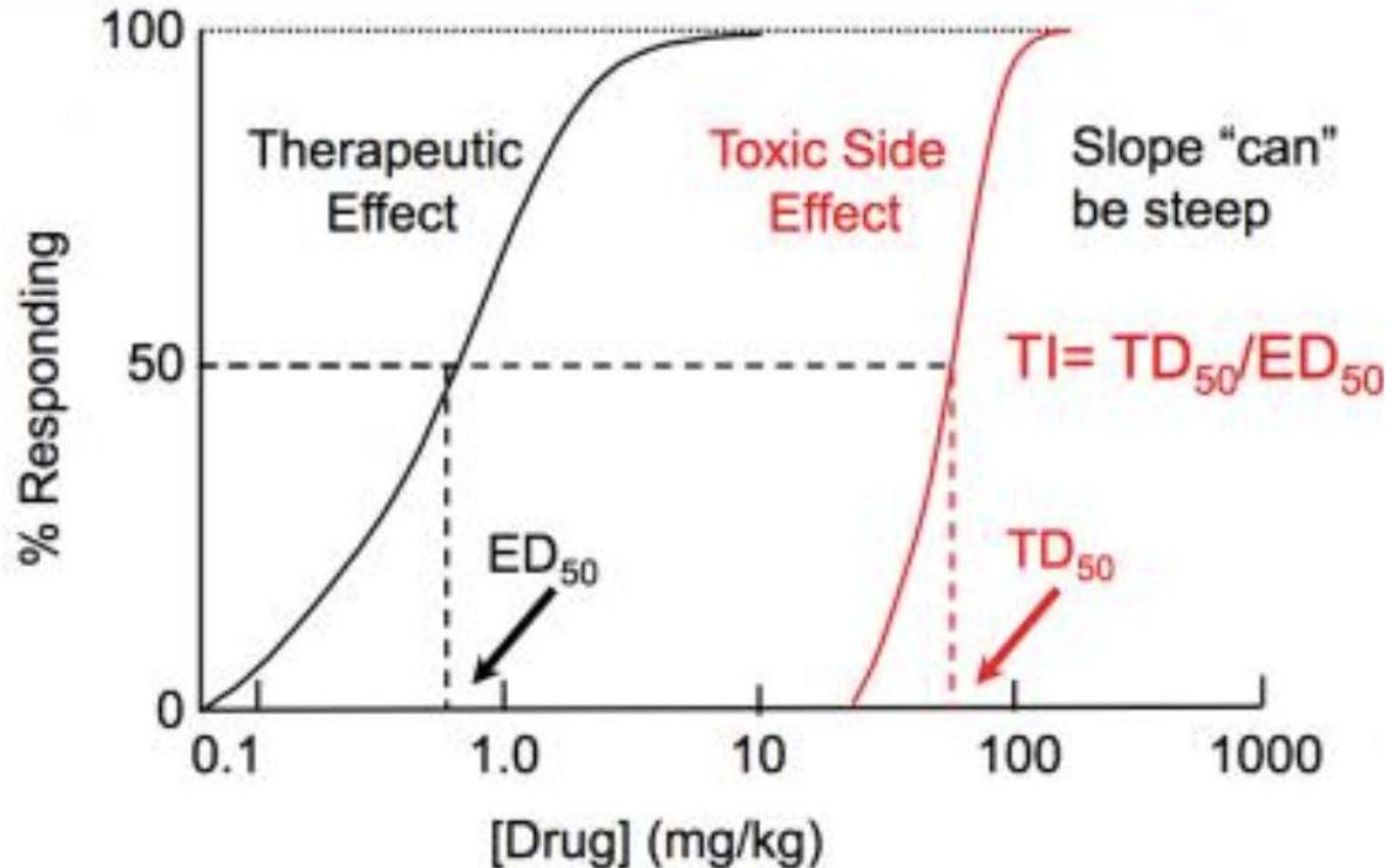
- Safety pharmacology
- Mục tiêu: Điều tra các tác dụng phụ tiềm ẩn lên hệ thống cơ quan quan trọng.
- Các lĩnh vực cốt lõi:
 - Hệ tim mạch: Tác động lên nhịp tim, huyết áp và ECG (khoảng QT).
 - Hệ thần kinh trung ương (CNS): Tác động đến hành vi, phối hợp vận động và chức năng thần kinh.
 - Hệ hô hấp: Tác động lên nhịp thở và chức năng.
- Phương pháp: Sử dụng mô hình động vật để đánh giá tác động lên các hệ thống quan trọng này.



Chỉ số điều trị

- TI: Therapeutic Index
- Chỉ số điều trị: Đo lường mức độ an toàn của thuốc
- $TI = TD50 / ED50$
- TD50: Liều gây độc tính ở 50% dân số
- ED50: Liều tạo ra hiệu quả điều trị ở 50% dân số
- TI rộng: Thuốc an toàn hơn (khoảng cách lớn giữa liều điều trị và liều độc)
- TI hẹp: Thuốc nguy hiểm (khoảng cách nhỏ giữa liều hiệu quả và liều độc)

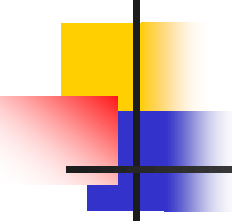
Therapeutic Index





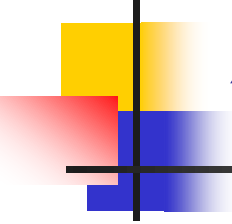
PD và tương tác thuốc

- Tác dụng hiệp đồng (Synergism):
 - Hai loại thuốc tạo ra tác dụng kết hợp lớn hơn tổng tác dụng riêng lẻ
 - Ví dụ: Rượu và thuốc an thần
- Tác dụng đối kháng (Antagonism):
 - Một loại thuốc làm giảm hoặc ngăn chặn tác dụng của loại thuốc khác
 - Ví dụ: Naloxone ngăn chặn thụ thể opioid
- Tác dụng cộng hợp (Additive effects):
 - Tác dụng kết hợp là tổng tác dụng riêng lẻ
 - Ví dụ: Hai loại thuốc chống tăng huyết áp làm hạ huyết áp



Các bước chính trong quá trình khám phá thuốc

- Xác định mục tiêu (Target Identification): Tìm mục tiêu sinh học (ví dụ: protein, gen) liên quan đến bệnh
- Xác thực mục tiêu (Target Validation): Xác nhận vai trò của mục tiêu trong quá trình bệnh
- Xác định Hit (Hit Identification): Sàng lọc các hợp chất tương tác với mục tiêu
- Hit-to-Lead (H2L): Tối ưu hóa các hit để tạo ra các hợp chất dẫn chất lượng cao
- Xác định Lead (Lead Identification): Chọn các hợp chất (hit) có triển vọng với các đặc tính giống thuốc
- Tối ưu hóa Lead (Lead Optimization): Tinh chỉnh các lead để cải thiện hiệu quả, độ an toàn và dược động học



Xác định mục tiêu

- Target identification
- Mục tiêu: Xác định mục tiêu phân tử liên quan đến bệnh
- Các loại mục tiêu: Protein (ví dụ: enzyme, thụ thể), Gen/DNA/RNA
- Các phương pháp tiếp cận: Nghiên cứu về hệ gen và hệ protein, Phân tích các pathway liên quan đến bệnh, Sàng lọc thông lượng cao (HTS), Công cụ tin sinh học và AI
- Những cân nhắc chính:
 - Liên quan đến bệnh
 - Khả năng dùng thuốc (mục tiêu có thể tương tác với các phân tử nhỏ hoặc chất sinh học không?)
 - Tính khả dụng của thông tin cấu trúc



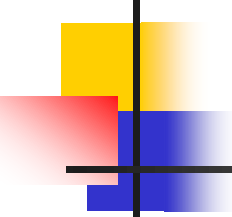
Druggability

- Khả năng dùng thuốc
- Định nghĩa: Khả năng dùng thuốc đề cập đến khả năng một mục tiêu (protein, enzyme, thụ thể, v.v.) có thể được điều chỉnh bởi một phân tử nhỏ hoặc chất sinh học để tạo ra tác dụng điều trị.
- Mục tiêu không dùng thuốc: Một số mục tiêu, như protein bị rối loạn nội tại hoặc giao diện tương tác protein-protein, không có các vị trí liên kết truyền thống, khiến chúng khó nhắm mục tiêu bằng các phân tử nhỏ.
- Các phương pháp tiếp cận thay thế: Đối với các mục tiêu khó, có thể khám phá các chất sinh học (ví dụ: kháng thể đơn dòng) hoặc liệu pháp dựa trên gen (ví dụ: CRISPR).
- Đánh giá khả năng dùng thuốc:
 - Mô hình tính toán
 - Thí nghiệm



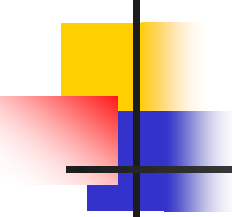
Xác thực mục tiêu - Target validation

- Mục tiêu: Xác nhận vai trò của mục tiêu trong bệnh và tiềm năng phát triển thuốc của nó
- Phương pháp:
 - Giảm gen/loại bỏ gen (ví dụ: CRISPR, siRNA)
 - Nghiên cứu biểu hiện quá mức
 - Mô hình động vật mắc bệnh
 - Xác định dấu ấn sinh học
- Tầm quan trọng: Đảm bảo rằng việc nhắm mục tiêu vào phân tử đã chọn sẽ có tác dụng điều trị và giảm thiểu nguy cơ thất bại ở các giai đoạn sau



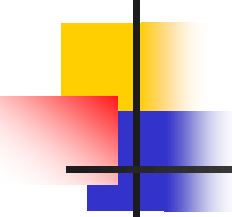
Xác định hit - Hit identification

- Mục tiêu: Xác định các hợp chất (hit) tương tác với mục tiêu và tạo ra hiệu ứng sinh học mong muốn
- Phương pháp:
 - Sàng lọc thông lượng cao (High-throughput screening - HTS): Kiểm tra các thư viện hợp chất lớn để đánh giá hoạt tính của chúng đối với mục tiêu sinh học.
 - Sàng lọc dựa trên mảnh (Fragment-based screening - FPS): Sử dụng các mảnh phân tử nhỏ để xác định các điểm khởi đầu cho việc phát triển hợp chất tiềm năng.
 - Sàng lọc ảo (Virtual screening): Phương pháp tính toán để dự đoán hit tiềm năng
- Sản phẩm tự nhiên: Sàng lọc các hợp chất từ các nguồn tự nhiên (ví dụ: thực vật, vi sinh vật)
- Tiêu chí cho hit:
 - Áp lực liên kết đủ với mục tiêu
 - Bằng chứng về hoạt động sinh học



Hit to Lead (H2L)

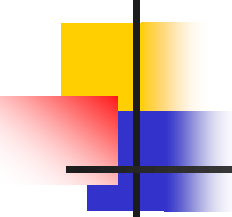
- Mục tiêu: Chuyển đổi hit thành hợp chất lead với các đặc tính giống thuốc được cải thiện
- Hoạt động:
 - Xác thực hit: thử nghiệm lại các hợp chất hit để xác nhận hoạt tính của chúng
 - Nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc hóa học - hoạt tính sinh học (SAR - Structure-activity relationship): sửa đổi cấu trúc hóa học của phân tử để hiểu xem sự thay đổi đó ảnh hưởng thế nào đến hoạt tính (mạnh hơn, yếu hơn, mất tác dụng...).
 - Sàng lọc ADME (Hấp thụ, Phân phối, Chuyển hóa, Bài tiết) sớm: Đánh giá dược động học và độc tính
 - Tối ưu hóa hiệu lực: Tăng cường khả năng tạo ra hiệu ứng điều trị
- Key metrics (Các độ đo chính):
 - Hiệu lực - Potency (IC50, EC50)
 - Tính chọn lọc cho mục tiêu - Selectivity for the target
 - Hồ sơ an toàn ban đầu - Early safety profiles



Xác định Lead

Lead identification

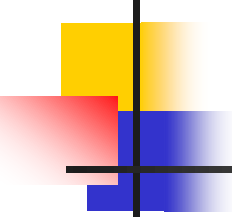
- Mục tiêu: Chọn ra các hợp chất tiềm năng nhất (các lead) từ nhóm các hợp chất đã được phát hiện (hits).
- Tiêu chí cho một hợp chất lead:
 - Áp lực cao đối với mục tiêu - High affinity for the target
 - Tính chọn lọc (tối thiểu tác dụng ngoài mục tiêu) - Selectivity (minimal off-target effects)
 - Tính chất giống thuốc - Drug-like properties (5 quy tắc của Lipinski)
 - Hiệu quả in vivo sơ bộ - Preliminary in vivo efficacy (đã thử nghiệm trên mô hình động vật)
 - Hồ sơ ADMET (Hấp thụ, Phân phối, Chuyển hóa, Bài tiết và Độc tính) có thể chấp nhận được - Acceptable ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) profile
- Phương pháp:
 - Thử nghiệm lặp đi lặp lại và tối ưu hóa các tính chất hóa học
 - Tinh chỉnh thêm Mỗi quan hệ Cấu trúc-Hoạt động (SAR)
 - Sàng lọc độc tính ban đầu



Tối ưu hóa Lead

Lead optimization

- Mục tiêu: Tinh chỉnh các hợp chất dẫn đầu (lead compounds) để nâng cao hiệu quả điều trị, độ an toàn và đặc tính dược động học.
- Các lĩnh vực trọng tâm:
 - Hiệu lực - Potency : Tăng ái lực mục tiêu và giảm liều cần thiết
 - Tính chọn lọc - Selectivity : Giảm thiểu tương tác với các mục tiêu không mong muốn
 - Dược động học - Pharmacokinetics : Cải thiện khả dụng sinh học, thời gian bán hủy và phân phối
 - An toàn - Safety : Giảm độc tính và tác dụng phụ
 - Công thức - Formulation : Đảm bảo hợp chất có thể được cung cấp hiệu quả (uống, tiêm tĩnh mạch, v.v.)
- Phương pháp:
 - SAR Studies (Structure-Activity Relationship): tối ưu hóa cấu trúc hóa học để tăng hiệu quả, chọn lọc và đặc tính dược động học.
 - Preclinical In Vivo Studies: Nghiên cứu tiền lâm sàng trong cơ thể sống (hiệu quả, độc tính, dược động học) - Đánh giá hiệu quả, độc tính và dược động học trên mô hình động vật.
 - Early Formulation Considerations: Xem xét khả năng bào chế và đường đưa thuốc (uống, tiêm...) từ giai đoạn sớm.



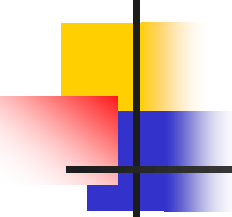
Mối quan hệ cấu trúc-hoạt động (SAR)

- Định nghĩa: SAR đề cập đến mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học của thuốc và hoạt động sinh học của thuốc.
- Mục tiêu: Hiểu cách các sửa đổi đối với cấu trúc của phân tử ảnh hưởng đến tương tác của nó với mục tiêu, hiệu quả, hiệu lực và tính chọn lọc.
- Tầm quan trọng: Quan trọng đối với thiết kế thuốc, tối ưu hóa và cải thiện các đặc tính dược lý.



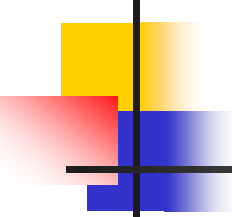
SAR trong Khám phá thuốc

- Structure-Activity Relationship
- Xác định các đặc điểm phân tử then chốt - Identify key molecular features: Tìm ra những phần nào của phân tử là thiết yếu đối với hoạt tính sinh học.
- Tối ưu hóa hiệu quả - Optimize efficacy: Sửa đổi các nhóm hóa học để tăng hoạt động hoặc hiệu lực của thuốc.
- Cải thiện tính chọn lọc - Improve selectivity: Tăng cường tính đặc hiệu cho mục tiêu trong khi giảm thiểu các tác dụng ngoài mục tiêu.
- Giảm độc tính - Reduce toxicity: Loại bỏ hoặc sửa đổi các đặc điểm cấu trúc gây ra tác dụng phụ.
- Cải thiện dược động học - Enhance pharmacokinetics: Cải thiện các đặc tính hấp thụ, phân phối, chuyển hóa và bài tiết (ADME).



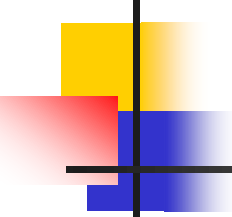
Quy trình SAR

- Structure-Activity Relationship
- Xác định hợp chất lead:
 - Bắt đầu với hợp chất lead cho thấy hoạt động sinh học.
 - Nghiên cứu tương tác của nó với mục tiêu.
- Sửa đổi có hệ thống:
 - Sửa đổi các nhóm hóa học trên phân tử (ví dụ: thay thế, mở rộng chuỗi, thay đổi vòng).
 - Phân tích cách các thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động và tính chọn lọc.
- Thu thập dữ liệu SAR:
 - Đo hoạt động sinh học (ví dụ: IC₅₀, EC₅₀, K_i) sau mỗi lần sửa đổi cấu trúc phân tử.
 - Xác định xu hướng giữa các thay đổi về cấu trúc và các thay đổi về hiệu lực hoặc ái lực liên kết.



Các chiến lược SAR điển hình

- Structure-Activity Relationship
- Sửa đổi nhóm chức năng - Functional group modification: Thay đổi nhóm thế (ví dụ: methyl, hydroxyl, halogen) để nghiên cứu tác động của chúng lên hoạt động.
- Thay đổi độ dài chuỗi - Chain length alteration : Thay đổi độ dài của chuỗi bên hoặc liên kết để tối ưu hóa liên kết mục tiêu.
- Sửa đổi vòng - Ring modifications : Thêm hoặc loại bỏ vòng, thay đổi độ thơm hoặc đưa vào các nguyên tử dị hợp tử.
- Thay thế đẳng lập - Isosteric replacements : Thay thế các nguyên tử hoặc nhóm có đặc tính điện tử hoặc lập thể tương tự để duy trì hoạt động trong khi cải thiện các đặc tính (ví dụ: thay thế hydro bằng flo).
- QSAR: các phương pháp tính toán được sử dụng để định lượng/dự đoán mối quan hệ giữa các đặc tính cấu trúc của hợp chất hóa học và hoạt động sinh học của nó.
- Ví dụ: Kháng sinh beta-lactam (Penicillin). Các sửa đổi đối với nhóm R gắn vào vòng beta-lactam làm thay đổi phổ hoạt động và khả năng kháng beta-lactamase.



Thách thức của SAR

- Structure-Activity Relationship
- Tính phức tạp của các hệ thống sinh học - Complexity of biological systems : Các sửa đổi có thể có tác động không mong muốn lên các protein hoặc con đường khác không phải mục tiêu chính.
- Các tác động phụ thuộc vào bối cảnh - Context-dependent effects : SAR có thể thay đổi giữa môi trường trong ống nghiệm và trong cơ thể sống.
- Cân bằng nhiều đặc tính - Balancing multiple properties : Đạt được sự cân bằng phù hợp giữa hiệu quả, độ an toàn và dược động học có thể là một thách thức.



Phát triển tiền lâm sàng

- Mục tiêu: Đánh giá tính an toàn, hiệu quả, dược động học và độc tính của một ứng cử viên thuốc trước khi thử nghiệm trên người.
- Các lĩnh vực trọng tâm:
 - Nghiên cứu trong ống nghiệm (trong phòng thí nghiệm) và trong cơ thể sống (trên động vật)
 - Độc tính và hồ sơ an toàn
 - Dược động học (PK) và dược lực học (PD)
 - Tối ưu hóa quy trình sản xuất và bào chế
- Kết quả: Có đủ bằng chứng để hỗ trợ đơn xin Thuốc mới đang nghiên cứu (IND) cho các thử nghiệm lâm sàng.



Nghiên cứu hiệu quả tiền lâm sàng

- Mục tiêu: Chứng minh rằng thuốc tạo ra hiệu quả điều trị mong muốn.
- Mô hình trong ống nghiệm:
 - Sử dụng các xét nghiệm dựa trên tế bào để nghiên cứu tương tác thuốc-thụ thể, ức chế enzym hoặc độc tính tế bào ung thư.
- Mô hình trong cơ thể sống:
 - Mô hình động vật mắc bệnh (ví dụ: ung thư, bệnh tự miễn, tình trạng tim mạch).
 - Đánh giá tác dụng của thuốc trong hệ thống động vật mô phỏng tình trạng bệnh ở người.
- Điểm cuối:
 - Giảm các dấu hiệu bệnh, kích thước khối u, tình trạng viêm, v.v.
 - Xác thực sự tham gia mục tiêu và điều chỉnh con đường.



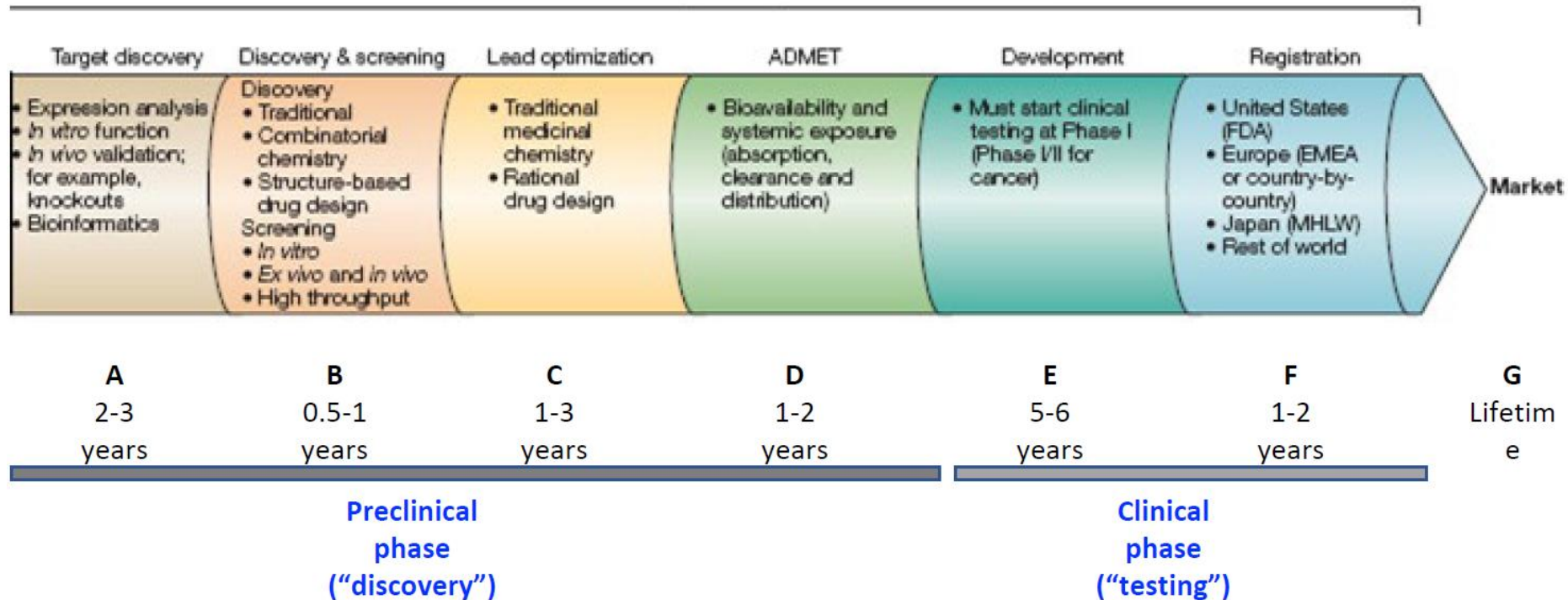
Nghiên cứu dược lực học (PD)

- Mục tiêu: Nghiên cứu các tác động sinh học của thuốc và mối quan hệ giữa nồng độ thuốc và tác dụng.
- Các nghiên cứu PD chính:
 - Mối quan hệ liều-đáp ứng (Dose-response relationship): Tác động của các liều khác nhau lên kết quả điều trị.
 - Cơ chế tác động - Mechanism of action (MOA): Thuốc tương tác với mục tiêu của nó như thế nào.
 - Cửa sổ điều trị - Therapeutic window: Xác định phạm vi liều tối ưu cân bằng giữa hiệu quả và độ an toàn.
 - Các dấu hiệu PD - PD Markers : Các dấu hiệu sinh học hoặc các chỉ số thay thế (ví dụ: nồng độ glucose trong máu đối với thuốc điều trị tiểu đường, sự co lại của khối u đối với bệnh ung thư).

Timeline for new drug discovery process

De novo drug discovery and development

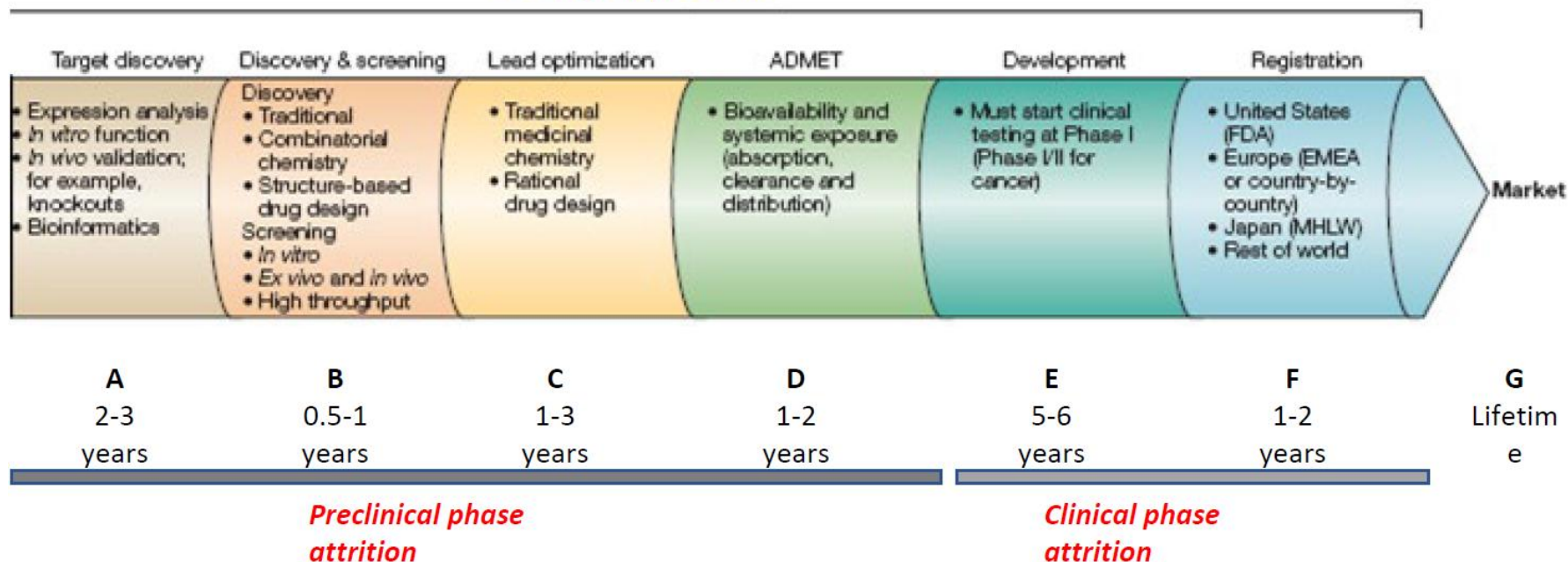
• **10-17 year process!**



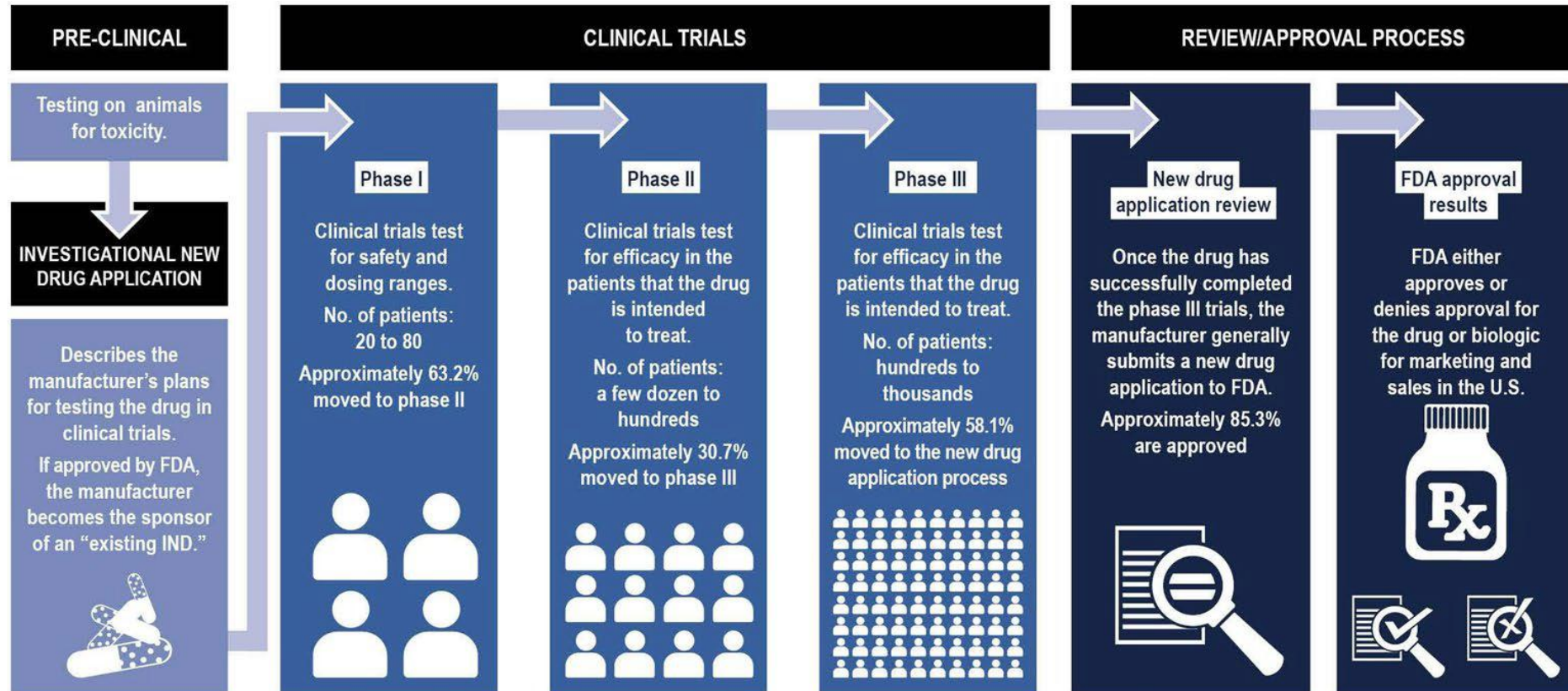
Probability of successfully developing a new drug that comes to market

De novo drug discovery and development

- **10-17 year process!**



Clinical phase: Brief overview of clinical research and development

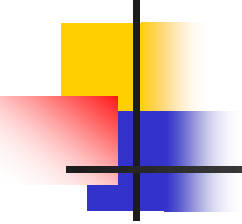


Source: GAO analysis of FDA data and a 2016 collaborative study by Biotechnology Innovation Organization, Biomedtracker, and Amplion.^a | GAO-17-564



Attrition along the drug discovery pipeline

Therapeutic group	Phase 1 to Phase 2		Phase 2 to Phase 3			Phase 3 to Approval		Overall
	Total paths	POS _{1,2} , % (SE, %)	Total paths	POS _{2,3} , % (SE, %)	POS _{2,APP} , % (SE, %)	Total paths	POS _{3,APP} , % (SE, %)	POS, % (SE, %)
Oncology	17 368	57.6 (0.4)	6533	32.7 (0.6)	6.7 (0.3)	1236	35.5 (1.4)	3.4 (0.2)
Metabolic/ Endocrinology	3589	76.2 (0.7)	2357	59.7 (1.0)	24.1 (0.9)	1101	51.6 (1.5)	19.6 (0.7)
Cardiovascular	2810	73.3 (0.8)	1858	65.7 (1.1)	32.3 (1.1)	964	62.2 (1.6)	25.5 (0.9)
CNS	4924	73.2 (0.6)	3037	51.9 (0.9)	19.5 (0.7)	1156	51.1 (1.5)	15.0 (0.6)
Autoimmune/ Inflammation	5086	69.8 (0.6)	2910	45.7 (0.9)	21.2 (0.8)	969	63.7 (1.5)	15.1 (0.6)
Genitourinary	757	68.7 (1.7)	475	57.1 (2.3)	29.7 (2.1)	212	66.5 (3.2)	21.6 (1.6)
Infectious disease	3963	70.1 (0.7)	2314	58.3 (1.0)	35.1 (1.0)	1078	75.3 (1.3)	25.2 (0.8)
Ophthalmology	674	87.1 (1.3)	461	60.7 (2.3)	33.6 (2.2)	207	74.9 (3.0)	32.6 (2.2)
Vaccines (Infectious Disease)	1869	76.8 (1.0)	1235	58.2 (1.4)	42.1 (1.4)	609	85.4 (1.4)	33.4 (1.2)
Overall	41 040	66.4 (0.2)	21 180	48.6 (0.3)	21.0 (0.3)	7532	59.0 (0.6)	13.8 (0.2)
All without oncology	23 672	73.0 (0.3)	14 647	55.7 (0.4)	27.3 (0.4)	6296	63.6 (0.6)	20.9 (0.3)

- 
- Quy định về phê duyệt thuốc tại Hoa Kỳ
 - Những gì cần được quy định?
 - Quy định này được thực hiện như thế nào?
 - FDA
 - Dược điển Hoa Kỳ-Công thức quốc gia (USP-NF)
 - Một số hàm ý của quy định này đối với quá trình khám phá và tiếp thị thuốc là gì?



Hiệp hội Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)

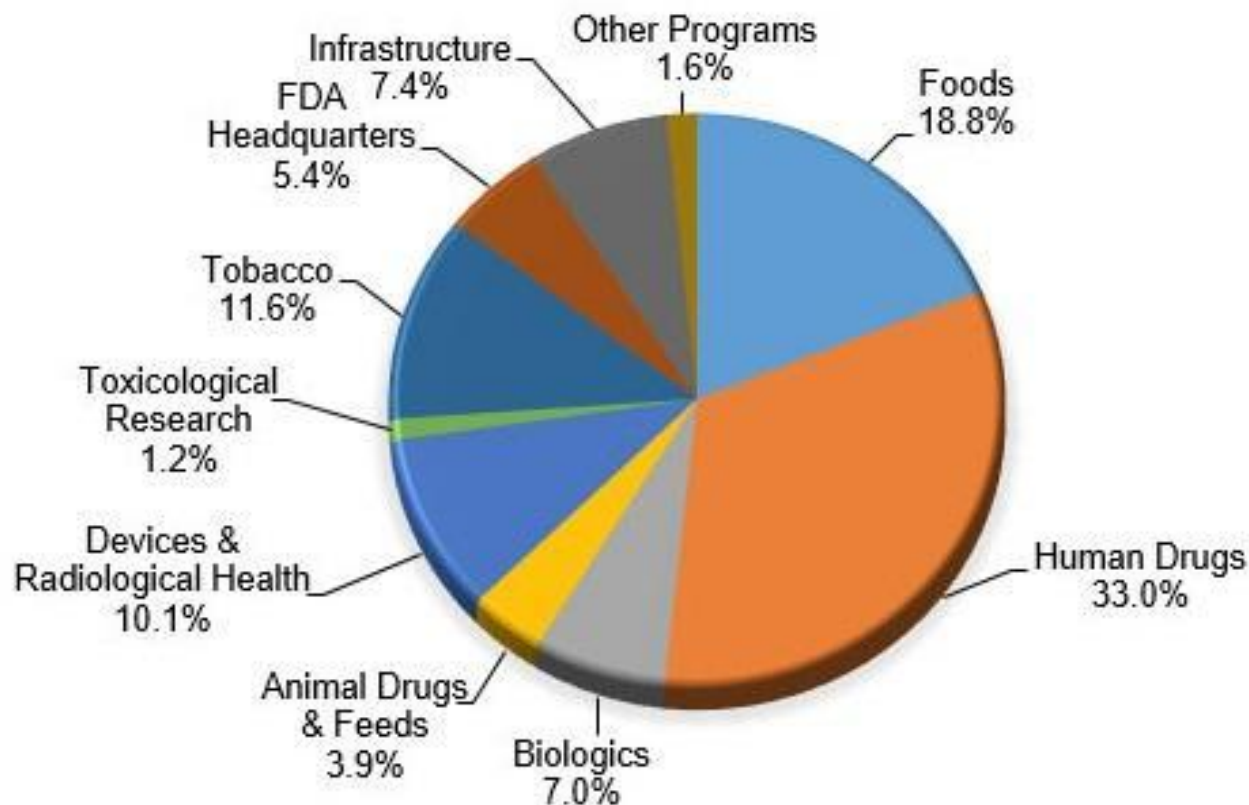
- Food and Drug Association
- FDA là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bảo mật của thuốc cho người và thú y, vắc-xin và các sản phẩm sinh học khác dành cho người và các thiết bị y tế.
- Hơn 20.000 sản phẩm thuốc theo toa do FDA quản lý đã được chấp thuận để tiếp thị
 - 1.600 sản phẩm thuốc thú y được FDA chấp thuận
 - 400 sản phẩm sinh học được FDA cấp phép
- Nguồn ngân sách của FDA
 - ~ 55 phần trăm (3,1 tỷ đô la) từ chính phủ liên bang
 - ~ 45 phần trăm (2,6 tỷ đô la) từ phí của ngành.

Tài liệu tham khảo:

1) Tổng quan về FDA: <https://www.fda.gov/media/131874/download>

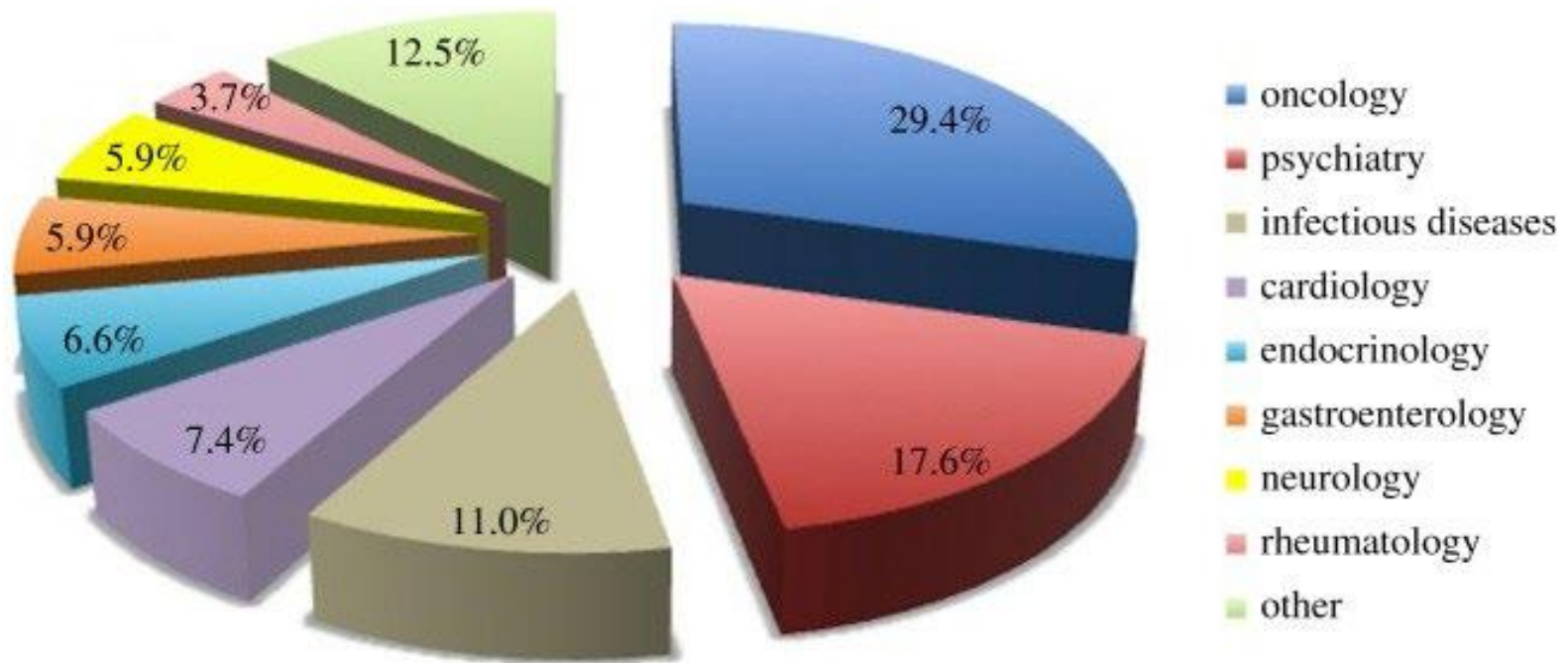
Food and Drug Association

FY 2019 FDA Budget by Program (Total = \$5.7 billion)



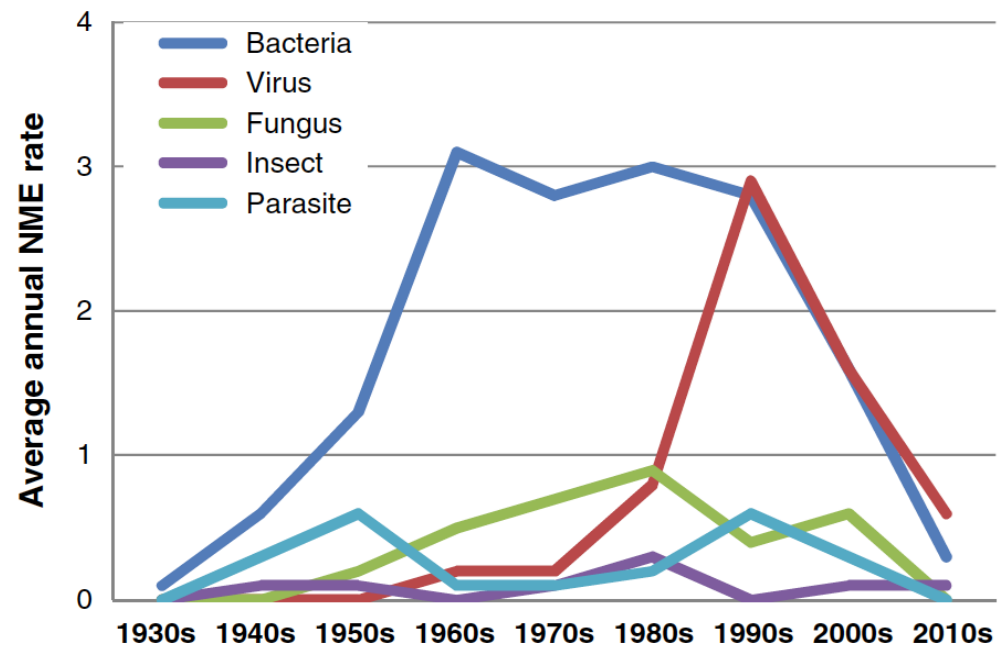
Notes: Infrastructure includes rent, rent related activities, FDA buildings and facilities, and White Oak consolidation. Other programs includes Export Certification and Color Certification Fund.

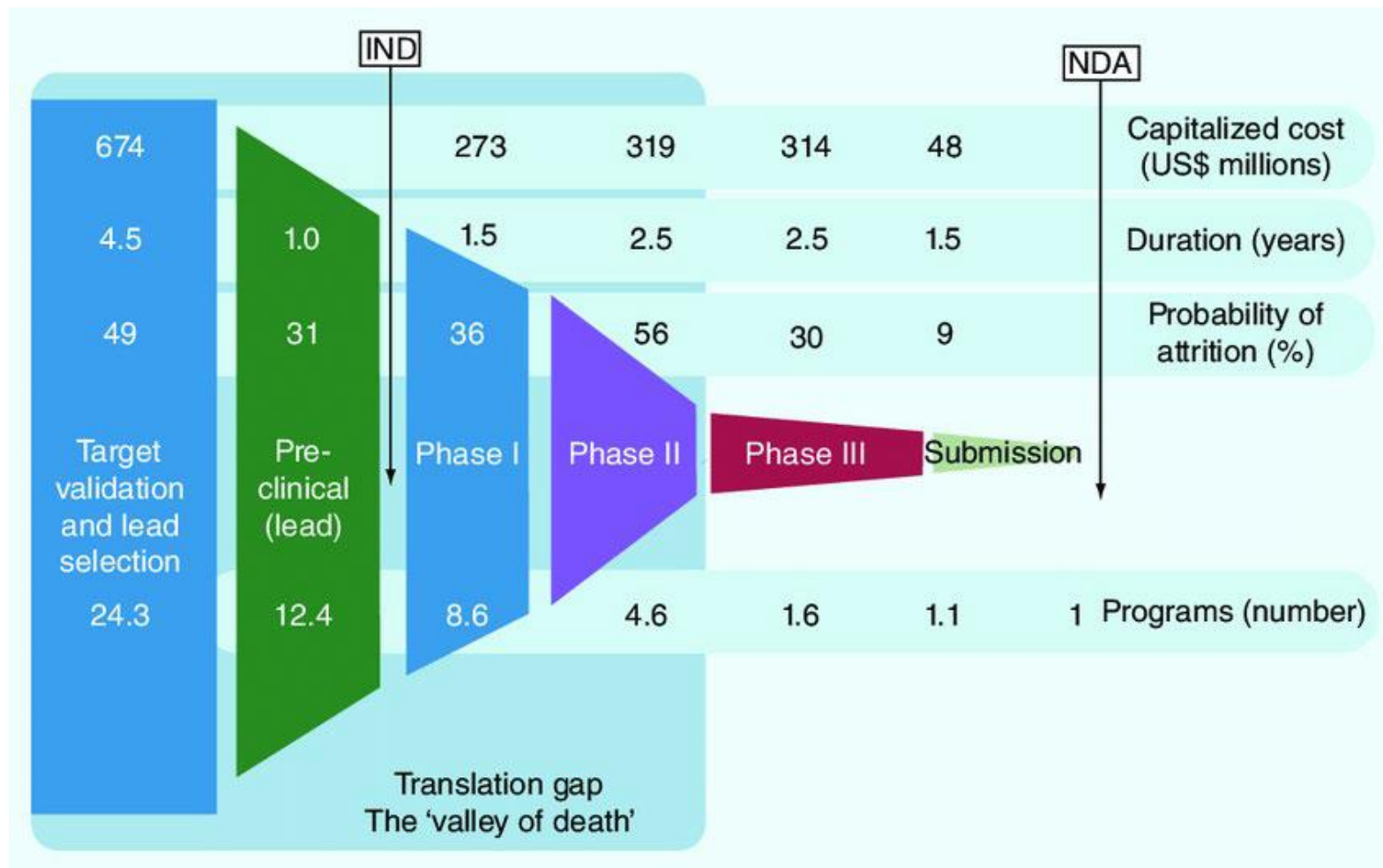
FDA đã chấp thuận thuốc và phân phối trên khắp các khu vực chỉ định bệnh



- Phân tích các loại thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm mới

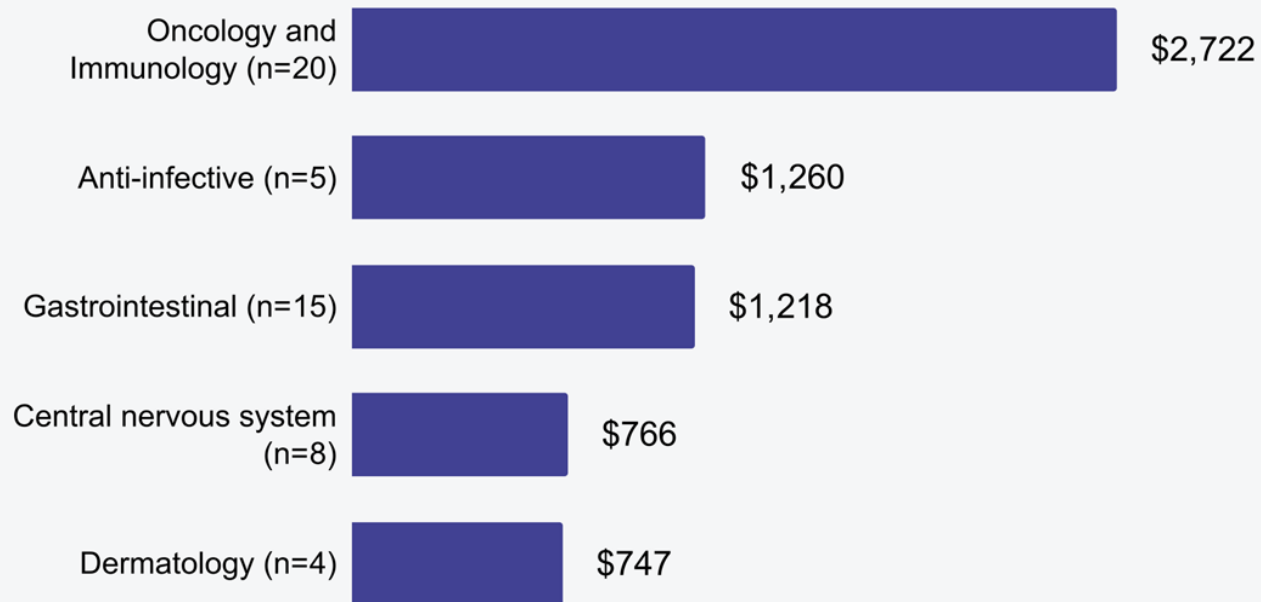
- Kháng khuẩn: 55%
- Kháng vi-rút: 22%
- Kháng nấm: 12%
- Chống ký sinh trùng: 8%
- Diệt côn trùng: 3%





R&D costs highest for cancer, immunology medicines

Estimated median expense on new drugs approved by U.S. FDA between 2009-2018, in millions of dollars



- Cost of developing a new drug (2009 –2018 data):
- Median: \$985 million
- Average: \$1.3 billion



Tóm tắt

- Khám phá và phát triển thuốc là một quá trình đa ngành, cực kỳ phức tạp
- Mục tiêu là phát triển các loại thuốc an toàn và hiệu quả trên nhiều nhu cầu sức khỏe
- Quy định và giám sát chặt chẽ trong và sau khi thuốc mới được các tổ chức liên bang và độc lập phê duyệt là rất quan trọng để đảm bảo tính an toàn, tính xác thực và hiệu quả của sản phẩm
- Cả giai đoạn tiền lâm sàng và lâm sàng của quá trình phát triển thuốc đều rất tốn kém VÀ không đảm bảo thành công (thất bại là điều bình thường?)!



Tài liệu tham khảo

- Lecture 13, Intro to Drug Development, Machine Learning in Computational Biology (MLCB 2024), Prof Manolis Kellis, Prof Eric Alm,
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLypiXJdtIca4gtioEPLIExlAKvu64z7rc>